

Математические основы искусственного интеллекта

Модуль «Математическая логика»

Тест «Исчисление предикатов»

В каждом вопросе выберите один правильный вариант ответа. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальный балл — 10. Выполняется в течение десяти минут без использования ИИ.

1. Что такое сигнатура алгебраической системы?

- A) Множество всех истинных формул в данной системе
- B) Множество констант, функциональных и предикатных символов с указанием их арностей
- C) Множество всех элементов носителя системы
- D) Множество всех аксиом теории

2. Какая из следующих формул является корректно построенной формулой логики предикатов (P, Q, S — предикатные значки арностей 1, 1, 2 соответственно)?

- A) $\forall x(P(x) \rightarrow S(x, y))$
- B) $\bigwedge_{i=1}^{\infty} (P(x_i) \neq Q(x_i))$
- C) $\forall x \in \mathbb{Z} (P(x) \rightarrow Q(x))$
- D) $\exists P \forall Q (P(x) \vee Q(x))$

3. Формула называется общезначимой, если:

- A) Она истинна хотя бы в одной структуре при некоторой интерпретации
- B) Она истинна во всех структурах при всех интерпретациях
- C) Она истинна в некоторой структуре при всех интерпретациях
- D) Она ложна во всех структурах при всех интерпретациях

4. Что означает утверждение «структура $\mathcal{A}$ является моделью теории T »?

- A) Все аксиомы теории T истинны в структуре $\mathcal{A}$
- B) Структура $\mathcal{A}$ конечна
- C) Теория T непротиворечива

D) Структура $\mathcal{A}$ изоморфна стандартной модели

5. В гильбертовском исчислении предикатов правило *Modus Ponens* утверждает:

A) Из φ и ψ следует $\varphi \wedge \psi$

B) Из φ и $\varphi \rightarrow \psi$ следует ψ

C) Из φ следует $\forall x\varphi$

D) Из $\forall x\varphi$ следует $\varphi[t/x]$

6. В секвенциальном исчислении правило $\forall$ -введения слева имеет вид:

A) Если $\Gamma \vdash \Delta, \varphi(x)$, то $\Gamma \vdash \Delta, \forall x\varphi(x)$ (при условии, что x не свободна в Γ, Δ)

B) Если $\Gamma, \varphi(t) \vdash \Delta$, то $\Gamma, \forall x\varphi(x) \vdash \Delta$

C) Если $\Gamma, \varphi(x) \vdash \Delta$, то $\Gamma, \forall x\varphi(x) \vdash \Delta$ (при условии, что x не свободна в Γ, Δ)

D) Если $\Gamma \vdash \Delta, \varphi(t)$, то $\Gamma \vdash \Delta, \exists x\varphi(x)$

7. При скулемизации формулы $\forall x\exists y P(x, y)$ необходимо:

A) Заменить y на новую константу c

B) Заменить y на скулемовскую функцию $f(x)$

C) Заменить x на константу c

D) Удалить квантор $\forall x$

8. Какая из следующих формул является клаузуальной?

A) $P(x) \wedge Q(x)$

B) $\neg P(x) \vee Q(x)$

C) $P(x) \rightarrow Q(x)$

D) $\forall x(P(x) \vee Q(x))$

9. Пусть даны две клаузы: $\{\neg P(x), Q(x)\}$ и $\{P(a), R(a)\}$. Какая из резольвент может быть получена при унификации $x = a$?

A) $\{Q(a), R(a)\}$

B) $\{P(a), Q(a)\}$

C) $\{\neg P(a), R(a)\}$

D) $\{Q(a), \neg P(a)\}$

10. Теорема компактности позволяет обосновать существование нестандартных моделей, содержащих актуально бесконечно малые, потому что:

- A) Любая теория имеет конечную модель
- B) Если каждое конечное подмножество теории имеет модель, то и вся теория имеет модель
- C) Любая непротиворечивая теория имеет модель
- D) Теория действительных чисел неполна

Ключи к тесту

Номер вопроса	Правильный ответ
1	В
2	А
3	В
4	А
5	В
6	С
7	В
8	В
9	А
10	В